

onderzoek machine learning

Ahmet Oral en Dorian Lauffer

OKtober 2025

1 Inleiding

Voor het project AI-regeltechniek is het de bedoeling om de regeltechniek van een bestaande pingpongbal-opstelling te laten werken met AI. De bestaat uit een buis waarin een motor luch blaast, zodat de pingpongbal in de lucht kan blijven zweven. De hoogte van de bal wordt gemeten met een IR-sensor.

Het doel van het project is om de motor automatisch aan te sturen met behulp van AI, zodat de bal op een vaste hoogte blijft zweven. De AI moet leren hoe de motor moet reageren op veranderingen in de gemeten afstand. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een FRDM-MCXXN947 microcontroller van NXP, waarop de AI-regeltechniek zal worden toegepast.

In dit verslag wordt onderzocht welke AI-frameworks geschikt zijn om deze regeltechniek te realiseren.

2 Ai frameworks

In dit hoofdstuk worden verschillende ai-frameworks onderzocht die geschikt zijn voor FRDM-MCXXN947 microcontroller. Op de website van NXP is veel informatie te vinden over AI op embedded systemen. NXP heeft hiervoor een eigen software-omgeving ontwikkeld, namelijk de eIQ AI software Development Environment. Deze omgeving maakt het mogelijk om verschillende AI-frameworks te gebruiken op NXP-hardware.

Binnen eIQ worden meerdere frameworks ondersteund. volgens de nxp-documentatie gaat het onder andere om: Tensorflow lite, ONNX en OpenCV. Daarnaast staan er op de NXP website verschillende voorbeelden en tutorials.

Op basis van de beschikbare info en documentatie van NXP lijkt tensorflow

lite in combinatie met eIQ de beste optie voor dit project. tensorflow lite is ontworpen voor microcontrollers met beperkte rekenkracht. Het kan kleine AI modellen uitvoeren zonder dat er een besturingssysteem nodig is. eIQ-software van NXP ondersteunt dit framework.

References

- [1] NXP, *i.MX Machine Learning User's Guide*, 2025.
<https://www.nxp.jp/docs/en/user-guide/UG10166.pdf>
- [2] NXP, *Getting Started with TensorFlow Lite for Microcontrollers on NXP MCU devices*, 2024.
<https://community.nxp.com/t5/eIQ-Machine-Learning-Software/Getting-Started-with-TensorFlow-Lite-for-Microcontrollers-on-i/ta-p/1124103>
- [3] NXP, *eIQ[®] Inference with TensorFlow[™] Lite*, 2025
<https://www.nxp.com/design/design-center/software/eiq-ai-development-environment/eiq-inference-with-tensorflow-lite>
- [4] Google, *LiteRT for Microcontrollers*, 2024
<https://ai.google.dev/edge/litert/microcontrollers/overview>